



100020



发文日：

2026 年 02 月 02 日

申请号或专利号：201880054209.2

发文序号：2026012801141510

案件编号：4W120299

发明创造名称：GLP-1 组合物及其用途

专利权人：诺和诺德股份有限公司

无效宣告请求人：北京馥嘉科技有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 600617 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 7 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：田甜

主审员：刘琳

参审员：刘阳



201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 600617 号)

案件编号	第 4W120299 号
决定日	2026 年 01 月 19 日
发明创造名称	GLP-1 组合物及其用途
国际主分类号	A61K 9/00
无效宣告请求人	北京馥嘉科技有限公司
专利权人	诺和诺德股份有限公司
专利号	201880054209.2
申请日	2018 年 08 月 24 日
优先权日	2017 年 08 月 24 日
授权公告日	2024 年 09 月 24 日
无效宣告请求日	2025 年 06 月 10 日
法律依据	专利法实施细则第 76 条第 1 款
决定要点: 无效宣告请求人要求撤回无效宣告请求的, 国家知识产权局依据当事人处置原则, 在当前审查文本的基础上终止无效宣告请求审查程序。	

一、案由

本专利的专利号为 201880054209.2, 优先权日为 2017 年 08 月 24 日, 申请日为 2018 年 08 月 24 日, 授权公告日为 2024 年 09 月 24 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 包含司美鲁肽和不超过 0.01% (w/w) 的苯酚的液体药物组合物, 其中所述组合物是包含至少 90% w/w 的水的水溶液, 所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内, 其中司美鲁肽的浓度为 0.5–10 mg/ml 所述组合物, 并且

a. 用于肠胃外给药; 并且

b. 进一步包含一种或多种选自缓冲液或等渗剂的药学上可接受的辅料。

2. 根据权利要求 1 所述的组合物, 其中所述组合物不包含苯酚。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的组合物, 其中司美鲁肽的浓度为 0.5–5 mg/ml 所述组合物。

4. 根据前述权利要求 1 和 2 中任一项所述的组合物, 其中所述组合物包含缓冲液。

5. 根据权利要求 4 所述的组合物, 其中所述缓冲液为磷酸盐缓冲液、TRIS 或柠檬酸盐缓冲液。

6. 根据权利要求 5 所述的组合物, 其中所述缓冲液为磷酸钠缓冲液或磷酸氢二钠缓冲液。

7. 根据权利要求 1, 2, 5 和 6 中任一项所述的组合物, 其中所述组合物包含等渗剂。

8. 根据权利要求 7 所述的组合物, 其中所述等渗剂为丙二醇。

9. 根据权利要求 7 所述的组合物, 其中所述等渗剂为氯化钠。

10. 根据权利要求 1, 2, 5, 6, 8 和 9 中任一项所述的组合物, 其中所述组合物不包含防腐剂。

11. 根据权利要求 1 所述的组合物, 其中所述肠胃外给药是皮下给药。

12. 根据权利要求 1, 2, 5, 6, 8, 9 和 11 中任一项所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–10 mg/ml 司美鲁肽、等渗剂和缓冲液, 并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

13. 根据权利要求 12 所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–10 mg/ml 司美鲁肽、丙二醇和缓冲液, 并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

14. 根据权利要求 12 所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–10 mg/ml 司美鲁肽、氯化钠和缓冲液, 并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

15. 根据权利要求 12 所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–5 mg/ml 司美鲁肽、等渗剂和缓冲液, 并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

16. 根据权利要求 15 所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–5 mg/ml 司美鲁肽、丙二醇和缓冲液, 并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

17. 根据权利要求 15 所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–5 mg/ml 司美鲁肽、氯化钠和缓冲液, 并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

18. 根据权利要求 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 和 13–17 中任一项所述的组合物, 其中所述组合物包含 0.5–5 mg/ml

司美鲁肽，丙二醇和 1.42 mg/ml 磷酸氢二钠二水合物。

19.根据权利要求 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 和 13-17 中任一项所述的组合物，其中所述组合物包含 0.5-5 mg/ml 司美鲁肽，氯化钠和 1.42 mg/ml 磷酸氢二钠二水合物。

20.包含液体药物组合物和使用说明书的药盒，该液体药物组合物包含司美鲁肽和不超过 0.01 % (w/w) 的苯酚，其中所述药物组合物如权利要求 1-19 中任一项所定义。

21.包含液体药物组合物和注射装置的药盒，该液体药物组合物包含司美鲁肽和不超过 0.01 % (w/w) 的苯酚，该注射装置用于将所述组合物施用于受试者，其中所述注射装置选自耐用笔式和预充笔式注射装置，其中所述药物组合物如权利要求 1-19 中任一项所定义。

22.如权利要求 1-19 中任一项所述的药物组合物或如权利要求 20-21 中任一项所述的药盒用于制备药物的用途。

23.如权利要求 1-19 中任一项所述的药物组合物或如权利要求 20-21 中任一项所述的药盒用于制备治疗糖尿病或肥胖症的药物的用途。

24.如权利要求 1-19 中任一项所述的药物组合物或如权利要求 20-21 中任一项所述的药盒用于制备用来减轻体重的药物的用途。

25.根据权利要求 24 所述的用途，其中经历体重减轻的人可具有 ≥ 25 的 BMI。

26.根据权利要求 25 所述的用途，其中经历体重减轻的人可具有 ≥ 27 的 BMI。

27.根据权利要求 26 所述的用途，其中经历体重减轻的人可具有 ≥ 30 的 BMI。”

请求人于 2025 年 06 月 10 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 1-27 无效。同时提交了如下证据：

“证据 1：CN106999602A，公开日为 2017 年 08 月 01 日；

证据 2：WO2014177683A1，公开日为 2014 年 11 月 06 日，及其部分中文译文；

证据 3：“Effects of once-weekly semaglutide on appetite, energy intake, control of eating, food preference and body weight in subjects with obesity”，John Blundell et al., *Diabetes Obesity & Metabolism*, 2017 年第 19 卷，第 1242-1251 页，公开日 2017 年 07 月 25 日，及其部分中文译文；

证据 4：“Antimicrobial preservatives induce aggregation of interferon alpha-2a: The order in which preservatives induce protein aggregation is independent of the protein”，Regina L et al., *International Journal of Pharmaceutics*, 2014 年，第 356-361 页，公开日 2014 年 06 月 27 日，及其中文译文；

证据 5：司美鲁肽注射剂 Ozempic 在欧洲药品管理局网站公开的公众评估报告，2017 年 12 月，及其部分中文译文；

证据 6：杜拉鲁肽注射剂 TRULICITY 在美国食品药品监督管理局网站公开的药品说明书文件，修订日期为 2014 年 09 月，及其部分中文译文；

证据 7：依特卡肽注射剂 PARSABIV™在美国食品药品监督管理局网站公开的药品说明书文件，修订日期为 2017 年 02 月，及其部分中文译文；

证据 8：《生物医药分析（第 2 版）》，张怡轩主编，中国医药科技出版社出版，2015 年 12 月第 2 版第 1 次印刷，封面页、封底页、版权信息页、编委信息页、出版说明及教材书目录页、前言页、目录页、正文第 404-406 页；

证据 9：国家食品药品监督管理局在 2009 年发布的《关于进一步规范生物制品质量控制要求的通告》网页截图，发布日为 2009 年 04 月 03 日；

证据 10：司美鲁肽注射剂 WEGOVY 在美国食品药品监督管理局网站公开的药品说明书文件，修订日期为 2021 年 06 月，及其部分中文译文；

证据 11：CN101133082B，授权公告日为 2016 年 01 月 13 日；

证据 12：《这样征服糖尿病》，顾经宇等主编，东南大学出版社出版，2007 年 03 月第 1 版第 1 次印刷，封面页、封底页、版权信息页、编委信息页、前言页、目录页、正文第 132 页；

证据 13：《药剂学》，崔福德主编，中国医学科技出版社出版，2006 年 01 月第 2 次印刷，封面页、封底页、版权信息页、编委信息页、编写说明页、前言页、目录页，正文第 585-587 页；

证据 14：司美鲁肽注射剂 WEGOVY 国内上市的药品说明书，核准日期为 2024 年 06 月 18 日；

证据 15：司美鲁肽注射剂 WEGOVY 在美国食品药品监督管理局网站 Orange Book 中公开的专利登记信息，最早提交日期为 2021 年 06 月 30 日，最晚提交日期为 2025 年 03 月 06 日，及其部分中文译文。”

经形式审查合格，国家知识产权局于 2025 年 06 月 20 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，随后成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2025 年 07 月 10 日提交了补充意见陈述书，其内容包括无效宣告请求书的全部主张。请求人主张：说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。权利要求 1-27 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。权利要求 1-27 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求全部无效。

合议组于 2025 年 07 月 14 日将请求人的上述意见陈述书转送给专利权人。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2025 年 08 月 14 日提交了意见陈述书以及反证 1-4。

“反证 1：诺和诺德公司的 CMC 注射用蛋白制剂糖尿病制剂开发中期报告部分内容及其中文译文；

反证 2：司美格鲁肽制剂专利清单；

反证 3：Jameson R. Bothe 等，“Peptide Oligomerization Memory Effects and Their Impact on the Physical Stability of the GLP-1 Agonist Liraglutide”，*Molecular Pharmaceutics*（2019），及其部分中文译文；

反证 4：CN1668332A，公开日为 2005 年 09 月 14 日。”

专利权人认为说明书公开充分，权利要求能够得到说明书的支持且具备创造性。同时，专利权人提交了

修改的权利要求书全文替换页（共 22 项），将原权利要求 1、12（现权利要求 1、10）中司美鲁肽的浓度由“0.5–10 mg/ml”变更为“0.5–5 mg/ml”，将权利要求 1 中“a.用于胃肠外给药”修改为“a.用于皮下给药”，删除原权利要求 3、11、13–15，并对其余权利要求的编号和引用关系作适应性修改。

修改后的权利要求 1–22 如下：

“1.包含司美鲁肽和不超过 0.01% (w/w) 的苯酚的液体药物组合物，其中所述组合物是包含至少 90% w/w 的水的水溶液，所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内，其中司美鲁肽的浓度为 0.5–5mg/ml 所述组合物，并且

a.用于皮下给药；并且

b.进一步包含一种或多种选自缓冲液或等渗剂的药学上可接受的辅料。

2.根据权利要求 1 所述的组合物，其中所述组合物不包含苯酚。

3.根据前述权利要求 1 和 2 中任一项所述的组合物，其中所述组合物包含缓冲液。

4.根据权利要求 3 所述的组合物，其中所述缓冲液为磷酸盐缓冲液、TRIS 或柠檬酸盐缓冲液。

5.根据权利要求 4 所述的组合物，其中所述缓冲液为磷酸钠缓冲液或磷酸氢二钠缓冲液。

6.根据权利要求 1，2，4 和 5 中任一项所述的组合物，其中所述组合物包含等渗剂。

7.根据权利要求 6 所述的组合物，其中所述等渗剂为丙二醇。

8.根据权利要求 6 所述的组合物，其中所述等渗剂为氯化钠。

9.根据权利要求 1，2，4，5，7 和 8 中任一项所述的组合物，其中所述组合物不包含防腐剂。

10.根据权利要求 1，2，4，5，7 和 8 中任一项所述的组合物，其中所述组合物包含 0.5–5mg/ml 司美鲁肽、等渗剂和缓冲液，并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

11.根据权利要求 10 所述的组合物，其中所述组合物包含 0.5–5mg/ml 司美鲁肽、丙二醇和缓冲液，并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

12.根据权利要求 10 所述的组合物，其中所述组合物包含 0.5–5mg/ml 司美鲁肽、氯化钠和缓冲液，并且所述组合物的 pH 在 7.0–7.8 的范围内。

13.根据权利要求 1，2，4，5，7，8 和 11–12 中任一项所述的组合物，其中所述组合物包含 0.5–5mg/ml 司美鲁肽，丙二醇和 1.42mg/ml 磷酸氢二钠二水合物。

14.根据权利要求 1，2，4，5，7，8 和 11–12 中任一项所述的组合物，其中所述组合物包含 0.5–5mg/ml 司美鲁肽，氯化钠和 1.42mg/ml 磷酸氢二钠二水合物。

15.包含液体药物组合物和使用说明书的药盒，该液体药物组合物包含司美鲁肽和不超过 0.01% (w/w) 的苯酚，其中所述药物组合物如权利要求 1–14 中任一项所定义。

16.包含液体药物组合物和注射装置的药盒，该液体药物组合物包含司美鲁肽和不超过 0.01% (w/w) 的苯酚，该注射装置用于将所述组合物施用于受试者，其中所述注射装置选自耐用笔式和预充笔式注射装置，其

中所述药物组合物如权利要求 1-14 中任一项所定义。

17.如权利要求 1-14 中任一项所述的药物组合物或如权利要求 15-16 中任一项所述的药盒用于制备药物的用途。

18.如权利要求 1-14 中任一项所述的药物组合物或如权利要求 15-16 中任一项所述的药盒用于制备治疗糖尿病或肥胖症的药物的用途。

19.如权利要求 1-14 中任一项所述的药物组合物或如权利要求 15-16 中任一项所述的药盒用于制备用来减轻体重的药物的用途。

20.根据权利要求 19 所述的用途，其中经历体重减轻的人可具有 ≥ 25 的 BMI。

21.根据权利要求 20 所述的用途，其中经历体重减轻的人可具有 ≥ 27 的 BMI。

22.根据权利要求 21 所述的用途，其中经历体重减轻的人可具有 ≥ 30 的 BMI。”

合议组于 2025 年 08 月 19 日将专利权人提交的意见陈述书、修改后的权利要求书以及反证 1-4 的证据副本转送给请求人。

国家知识产权局本案合议组于 2025 年 08 月 26 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2025 年 09 月 22 日举行口头审理。

请求人于 2025 年 09 月 19 日提交了补充意见陈述书以及如下证据 16。

“证据 16：本专利欧洲同族 EP3474820B1 的异议程序中相关意见及其部分中文译文。”

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组当庭将请求人于 2025 年 09 月 19 日提交的意见陈述书以及证据 16 的证据副本转送给专利权人。

专利权人当庭提交了反证 5 以及证书编号为 TSA-05-20250921361240300 的可信时间戳认证证书，合议组当庭将其转送给请求人。

反证 5 如下：

“反证 5：《实用食品添加剂》，范继善主编，天津科学技术出版社出版，1993 年 10 月第 1 版第 1 次印刷，版权页、序页、正文第 112 页。”

在口头审理过程中，关于审查文本，针对专利权人于 2025 年 08 月 14 日提交的修改后的权利要求第 1-22 项，请求人表示对其修改无异议。合议组向双方释明，本案的审查基础为专利权人于 2025 年 08 月 14 日提交的权利要求第 1-22 项以及授权公告文本的其他部分。双方对证据、反证和请求书中涉及的无效理由充分发表了意见。

专利权人于 2025 年 10 月 19 日提交了庭后代理词以及参考文献。

“参考文献：马林·佩尔松在 EP1687019B1 案中向欧洲专利局提交的声明及其部分中文译文。”

请求人于 2025 年 10 月 13 日提交了庭后代理词。

2026 年 01 月 09 日，请求人提交意见陈述，请求撤回本无效宣告请求。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人于 2025 年 08 月 14 日提交了权利要求书的全文修改替换页（共 22 项），所作修改为将授权公告文本的原权利要求 1 和 12（新的权利要求 1 和 10）的中司美鲁肽的浓度由“0.5–10 mg/ml”变更为“0.5–5 mg/ml”，将权利要求 1 中“a.用于胃肠外给药”修改为“a.用于皮下给药”，删除原权利要求 3、11、13–15，并适应性修改其余权利要求的编号和引用关系。请求人对专利权人所作修改无异议。

经审查，合议组认为：专利权人于 2025 年 08 月 14 日提交的权利要求书全文替换页符合《专利审查指南》第四部分第三章第 4.6 节中关于无效阶段修改原则和修改方式的规定，应予接受。合议组在口头审理当庭已向双方明确本案的审查文本为 2025 年 08 月 14 日提交的权利要求书和授权公告文本中的其他部分，双方对此均表示无异议。因此，本案的审查基础以合议组当庭明确的上述文本为准。

2、关于专利法实施细则 76 条第 1 款

根据该款规定，国务院专利行政部门对无效宣告的请求作出决定前，无效宣告请求人可以撤回其请求。

无效宣告请求人请求撤回无效宣告请求的，国家知识产权局依据当事人处置原则，在当前审查文本的基础上终止无效宣告请求审查程序。

请求人于 2026 年 01 月 09 日提交意见陈述书，请求撤回其无效宣告请求。根据当事人处置原则，合议组在当前审查文本的基础上，对请求人提出的此次无效宣告请求中涉及的理由和证据不再进行审查，并依法作出如下决定。

三、决定

在专利权人 2025 年 08 月 14 日提交的权利要求第 1–22 项的基础上继续维持该专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：田甜

主审员：刘琳

参审员：刘阳

